

Tarefa - Conta Bancária

Etapa 1 - Planejamento: pseudocódigo das regras de negócio

Integrante 1: _____

Integrante 2: _____

Decisões da dupla

Item	Valor definido	Onde está no código
Limite por transferência	R\$ 1.500,00	LIMITE_POR_TRANSFERENCIA
Regra extra escolhida	Taxa em transferências acima de R\$ 1.000,00	calcularTaxa()
Percentual da taxa	1% do valor, mínimo de R\$ 2,00	PERCENTUAL_TAXA / TAXA_MINIMA
Valores aceitos	Somente valores maiores que zero	valorEhValido()

Regra 1 — Impedir saldo negativo

O saldo de uma conta nunca pode ficar abaixo de zero. Antes de qualquer retirada de dinheiro (saque ou transferência), o sistema confere se o valor a ser debitado cabe no saldo atual. **Na transferência, o que precisa caber é o valor + a taxa**, e não apenas o valor.

```
ALGORITMO impedirSaldoNegativo(conta, valorDebitado)

INÍCIO
  SE valorDebitado > conta.saldo ENTÃO
    ESCRIVA "Operação recusada: saldo insuficiente"
    RETORNE FALSO // saldo não é alterado
  SENÃO
    conta.saldo <- conta.saldo - valorDebitado
    RETORNE VERDADEIRO
  FIM SE
FIM
```

A regra também vale na **abertura da conta**: se alguém tentar criar uma conta com saldo inicial negativo, o construtor avisa e abre a conta com saldo R\$ 0,00.

Regra 2 (extra, escolha da dupla) — Taxa em transferências de valor alto

Transferências **acima de R\$ 1.000,00** pagam uma taxa de **1% do valor transferido**, respeitando uma **taxa mínima de R\$ 2,00**. A taxa é debitada de quem envia e **não** é creditada no destino: quem recebe recebe o valor cheio.

```

ALGORITMO calcularTaxa(valor)

CONSTANTE VALOR_MINIMO_PARA_TAXA <- 1000.00
CONSTANTE PERCENTUAL_TAXA      <- 0.01      // 1%
CONSTANTE TAXA_MINIMA          <- 2.00

INÍCIO
  SE valor <= VALOR_MINIMO_PARA_TAXA ENTÃO
    RETORNE 0.00                      // transferência isenta
  SENÃO
    taxa <- valor * PERCENTUAL_TAXA
    SE taxa < TAXA_MINIMA ENTÃO
      taxa <- TAXA_MINIMA
    FIM SE
    RETORNE arredondar(taxa, 2 casas)
  FIM SE
FIM

```

Valor transferido	Taxa	Total debitado da origem
R\$ 500,00	R\$ 0,00 (isento)	R\$ 500,00
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00 (isento — não passou do limite)	R\$ 1.000,00
R\$ 1.200,00	R\$ 12,00 (1%)	R\$ 1.212,00
R\$ 1.050,00	R\$ 10,50 (1%)	R\$ 1.060,50

Regra 3 — Validação de valores inválidos

Nenhuma operação aceita valor **zero**, **negativo** ou que não seja um número válido (NaN / infinito). A checagem acontece **antes** de qualquer outra regra, em depósito, saque e transferência.

```

ALGORITMO valorEhValido(valor, operacao)

INÍCIO
  SE valor não é um número válido ENTÃO
    ESCRIVA operacao + ": o valor informado não é um número válido"
    RETORNE FALSO
  FIM SE

  SE valor <= 0 ENTÃO
    ESCRIVA operacao + ": valor inválido. O valor deve ser maior que zero"
    RETORNE FALSO
  FIM SE

  RETORNE VERDADEIRO
FIM

```

Algoritmo da transferência (junta as três regras)

```
ALGORITMO transferirPara(origem, destino, valor)

CONSTANTE LIMITE_POR_TRANSFERENCIA <- 1500.00

INÍCIO
  // 1) a conta de destino precisa existir e ser diferente da origem
  SE destino é NULO ENTÃO
    ESCRIVA "Recusada: conta de destino não existe"
    RETORNE FALSO
  FIM SE
  SE destino = origem ENTÃO
    ESCRIVA "Recusada: origem e destino são a mesma conta"
    RETORNE FALSO
  FIM SE

  // 2) REGRA 3 - valor inválido
  SE NÃO valorEhValido(valor, "Transferência") ENTÃO
    RETORNE FALSO
  FIM SE

  // 3) limite por transferência definido pela dupla
  SE valor > LIMITE_POR_TRANSFERENCIA ENTÃO
    ESCRIVA "Recusada: valor acima do limite por transferência"
    RETORNE FALSO
  FIM SE

  // 4) REGRA 2 (extra) - taxa das transferências altas
  taxa      <- calcularTaxa(valor)
  totalDebitado <- valor + taxa

  // 5) REGRA 1 - saldo não pode ficar negativo
  SE totalDebitado > origem.saldo ENTÃO
    ESCRIVA "Recusada: saldo insuficiente (contando a taxa)"
    RETORNE FALSO
  FIM SE

  // 6) só agora o dinheiro se move
  origem.saldo      <- origem.saldo - totalDebitado
  origem.totalTaxasPagas <- origem.totalTaxasPagas + taxa
  destino.saldo      <- destino.saldo + valor

  ESCRIVA "Transferência concluída"
  RETORNE VERDADEIRO
FIM
```

Por que essa ordem? Primeiro vêm as checagens que não custam nada e nunca mudam estado (destino, valor, limite); a taxa só é calculada depois; e o saldo só é alterado no último passo, quando já se sabe que a operação é válida. Assim nunca acontece de o dinheiro sair de uma conta e não entrar na outra.

Etapa 3 — Decisão sobre os getters

Atributo	Getter?	Motivo
numeroConta	Sim	Identifica a conta; é informação do extrato. Sem setter: o número não muda.
titular	Sim	Precisa aparecer nas mensagens e no extrato. Sem setter.
cpfTitular	Não	Dado sensível. Só existe getCpfMascarado(), que devolve ***.456.789**.
saldo	Sim (só leitura)	Consultar saldo é normal. Não existe setSaldo() — o saldo só muda por depositar(), sacar() e transferirPara(), que aplicam as regras.
totalTaxasPagas	Sim	Útil para o extrato e para conferir o total de taxas cobradas.

O método que credita o dinheiro no destino (receberTransferencia) é **privado** de propósito: se fosse público, seria possível creditar valores em uma conta sem passar por nenhuma regra.